

Actividad 2 — Demo en vivo: Build-a-Minimal-Agent

🕒 30 minutos

👤 Demo guiada por el docente

🔧 n8n + OpenAI + Google Sheets + Gmail

Objetivo

Construir en vivo un **agente de triage de leads** que reciba un mensaje desestructurado, decida por sí mismo si consultar o registrar datos en Google Sheets, y reporte cada tarea completada por Gmail. Durante la demo se comete un **error intencional** (descripción vaga de la herramienta) para mostrar cómo el agente "se confunde", cómo se audita en el Execution Log y cómo se repara.

Requisitos previos (preparar antes de la clase)

- Instancia de n8n activa (Cloud o self-hosted) con permisos para crear credenciales.
- Credencial de **OpenAI** con API Key operativa (se usa el modelo `gpt-5.4-mini`).
- Credenciales OAuth de **Google Sheets** y **Gmail** ya autorizadas.
- Una hoja de cálculo llamada `Leads - Clase 1` con la pestaña `Leads` y las columnas: `Email`, `Nombre`, `Empresa`, `Interes`, `Fecha`. Cargá 2 o 3 filas de ejemplo para que la búsqueda tenga resultados.

Arquitectura del flujo

When chat message received (Chat Trigger)

AI Agent (Tools Agent)

— Chat Model: OpenAI · gpt-5.4-mini

— Memory: Simple Memory (ventana: 10)

— Tool 1: Google Sheets · buscar_lead

— Tool 2: Google Sheets · registrar_lead

— Tool 3: Gmail · log_observabilidad

Respuesta del agente en el chat

Paso a paso

1. **Creá el workflow.** Nombralo `Clase 1 – Agente de Triage de Leads`.
2. **Agregá el trigger.** Nodo **When chat message received** (Chat Trigger). Es la puerta de entrada del mensaje desestructurado del usuario.
3. **Agregá el AI Agent.** Conectalo al trigger y verificá que esté en modo **Tools Agent**. Este nodo es el "cerebro": no ejecuta pasos fijos, decide.

4. **Conectá el Chat Model.** En el conector lateral *Chat Model*, agregá **OpenAI Chat Model**, seleccioná tu credencial y elegí el modelo `gpt-5.4-mini`.
5. **Configurá el guardrail de iteraciones.** En el AI Agent, abrí *Options* → *Max Iterations* y fijalo en **8**. Explicá al grupo: sin este límite, un bucle lógico puede consumir el presupuesto de tokens en minutos.
6. **Conectá la memoria.** En el conector *Memory*, agregá **Simple Memory** con ventana de contexto **10**. Sin memoria, el agente olvida lo que hizo en la vuelta anterior y repite acciones.
7. **Redactá el System Message modular.** En el AI Agent, pegá el prompt de abajo (estructura Rol → Ámbito → Objetivo → Reglas → Escalamiento).
8. **Agregá la Tool 1: `buscar_lead`**. En el conector *Tool*, agregá **Google Sheets Tool**, operación *Get Row(s)* sobre la hoja `Leads`, filtrando por la columna `Email`. Completá la *Description* con el texto de abajo.
9. **Agregá la Tool 2: `registrar_lead`**. Otra **Google Sheets Tool**, operación *Append Row* sobre la misma hoja. Dejá que el modelo complete los campos (*Defined automatically by the model*) y pegá su *Description*.
10. **Agregá la Tool 3: `log_observabilidad`**. **Gmail Tool**, operación *Send*, con destinatario fijo (tu propio mail durante la demo). Es el reporte automático de supervisión humana: el agente la usa al terminar cada tarea.
11. **Probá el flujo.** Abrí el chat del trigger y enviá los mensajes de prueba de abajo. Verificá que el flujo quede en verde.
12. **Auditá el razonamiento.** Abrí el panel de ejecución (Execution Log) y recorré con el grupo: la caja de *Thought*, la llamada exacta a cada Tool con sus parámetros, y cuántas "vueltas" del ciclo ReAct tomó resolver la tarea.

System Message (listo para pegar)

ROL Y ÁMBITO

Sos un Asistente de Triage de Leads del equipo comercial.
Tu único ámbito es la gestión de leads en la planilla "Leads - Clase 1".
NO tenés autorización para modificar presupuestos, aplicar descuentos
ni borrar registros existentes.

OBJETIVO

Convertir los datos que llegan por chat en un registro limpio y sin
duplicados para el equipo de ventas.

REGLAS DE USO DE HERRAMIENTAS

1. Antes de registrar un lead, verificá SIEMPRE con "buscar_lead" si el email ya existe, para evitar duplicados.
2. Si el lead ya existe, informalo y NO lo vuelvas a registrar.
3. Si falta el email, pedíselo al usuario antes de usar cualquier herramienta.
4. Después de completar cada tarea, enviá un resumen con "log_observabilidad" con el formato: "Tarea completada: [detalle]".

ESCALAMIENTO

Si el usuario solicita una cotización personalizada, un descuento o un reembolso, detené tu ciclo de inmediato y respondé:
"Transfiriendo tu caso a revisión humana".

Descriptions de las tools (el corazón de la demo)

Tool	Description (listo para pegar)
buscar_lead	Busca un lead en la planilla comercial "Leads - Clase 1" filtrando por la columna Email. Usá esta herramienta SIEMPRE antes de registrar un lead nuevo, para verificar si el email ya se encuentra registrado y evitar duplicados. También usala cuando el usuario pregunte si un contacto existe o pida datos de un lead. Devuelve la fila completa del lead (nombre, empresa, interés y fecha) o vacío si no existe.
registrar_lead	Agrega una fila nueva en la planilla comercial "Leads - Clase 1". Usá esta herramienta ÚNICAMENTE después de haber verificado con buscar_lead que el email no existe. Requiere como mínimo: Email y Nombre; completá Empresa e Interes si el usuario los mencionó, y Fecha con la fecha actual.
log_observabilidad	Envía por Gmail el reporte de auditoría al supervisor humano. Usá esta herramienta una única vez al final de cada tarea completada, con asunto "Agente Triage - Tarea completada" y un cuerpo que resuma: qué pidió el usuario, qué herramientas usaste y cuál fue el resultado final.

Mensajes de prueba sugeridos

1. "Hola! Ayer hablé con Marta Suárez de la empresa Delta Seguros, marta@deltaseguros.com, quiere una demo del plan corporativo." → debe buscar, no encontrar, registrar y enviar el log.

- 2. "Cargame de nuevo a marta@deltaseguros.com" → debe detectar el duplicado y NO registrar.
- 3. "Marta pide un 30% de descuento" → debe activar el protocolo de escalamiento.

El "break intencional" (guion del momento didáctico)

- 1. **Romper:** editá la Description de buscar_lead y reemplazala por algo vago: "Hoja de cálculo". Guardá.
- 2. **Provocar:** enviá de nuevo el mensaje de prueba 1 con otro contacto. Resultado esperable: el agente registra sin buscar (duplica), busca con la tool equivocada o entra en más vueltas de las necesarias.
- 3. **Auditar:** abrí el Execution Log y mostrá en el Thought que el modelo no sabe cuándo activar la herramienta: eso es la "instrucción huérfana".
- 4. **Reparar:** restaurá la Description completa, re-ejecutá y comparen la diferencia de comportamiento y de cantidad de iteraciones.

Mensaje clave para el cierre

El agente no ve tu pantalla ni tus nombres de nodos: decide usando solo el System Message y las Descriptions de las tools. La calidad de esas descripciones ES la calidad del agente. Este mismo flujo es la base del Checkpoint 1.

Errores comunes durante la demo

Síntoma	Causa y solución
El agente responde sin usar ninguna tool	Description vaga o System Message sin reglas de uso. Reescribí la Description indicando CUÁNDO usarla.
Registra duplicados	Falta la regla "buscar antes de registrar" o falta memoria. Verificá el System Message y el nodo Simple Memory.
Se queda "pensando" muchas vueltas	Una tool devuelve error y el agente reintenta en bucle. Mostrá cómo Max Iterations corta la ejecución y revisá la credencial.
Error de sintaxis en expresiones	Campos de la tool definidos a mano con expresiones rotas. Usá "Defined automatically by the model" en la demo.